

Laboratorio de Organización y Arquitectura de Computadoras

Practica No. 1 Introducción a las herramientas de desarrollo de los FPGAs

Agosto de 2026

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Ing. Diana Karen Pérez Pérez	Ing. Alejandro Misael Fragoso Alarcon	Dra. Rocío Alejandra Aldeco Pérez M.C.I. Jorge Alberto Solano Gálvez

Objetivo

El alumno se familiarizará con el entorno de desarrollo Quartus Prime Lite Edition y con el flujo básico de diseño de sistemas digitales utilizando una tarjeta de desarrollo FPGA. Al finalizar la práctica, el alumno será capaz de crear y configurar un proyecto, realizar un diseño esquemático, compilarlo, asignar señales de entrada y salida, realizar una simulación funcional mediante el Simulation Waveform Editor y programar el diseño en una tarjeta FPGA.

Duración

1 Semana

Desarrollo

- Para el desarrollo de esta práctica se utilizará la tarjeta FPGA DE10-Lite.
- Versión del software: Quartus Prime Lite Edition 18.1 Prime Lite Edition.

- Plataforma: Windows.

1. Creación de un Nuevo Proyecto

En la computadora, seleccionar el símbolo de Quartus y ejecutar el programa. Para crear un proyecto nuevo, seleccione la pestaña FILE - New Project Wizard. En el asistente de creación de nuevos proyectos, seleccionar la familia del dispositivo y el modelo indicados a continuación:

Family, Device & Board Settings

Device | Board

Select the family and device you want to target for compilation.
You can install additional device support with the Install Devices command on the Tools menu.

To determine the version of the Quartus Prime software in which your target device is supported, refer to the [Device Support List](#) webpage.

Device family

Family: MAX 10 [DA/DF/DC/SA/SC]

Device: All

Target device

☐ Auto device selected by the Filter

☒ Specific device selected in 'Available devices' list

☐ Other: n/a

Show in 'Available devices' list

Package: Any

Pin count: Any

Core speed grade: Any

Name filter: 10M50DAF484C7G

☒ Show advanced devices

Available devices:

Name	Core Voltage	LEs	Total I/Os	GPIOs	Memory Bits	Embedded multiplier 9-b
10M50DAF484C7G	1.2V	49760	360	360	1677312	288

< Back Next > Finish Cancel Help

A continuación, seleccione la herramienta de simulación y el formato que se indica a continuación.

EDA Tool Settings

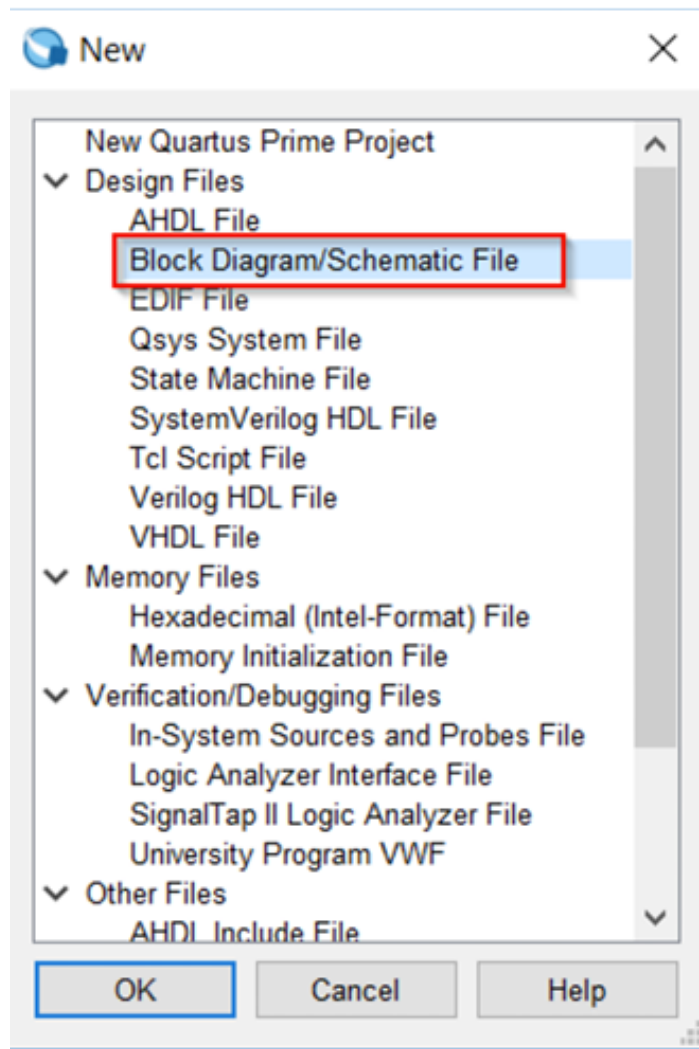
Specify the other EDA tools used with the Quartus Prime software to develop your project.

EDA tools:

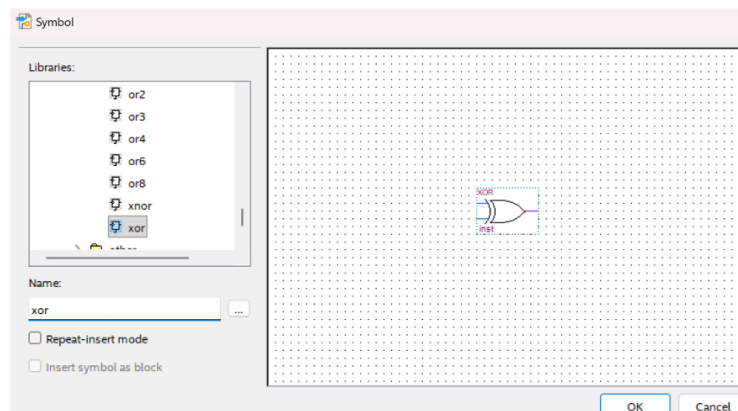
Tool Type	Tool Name	Format(s)	Run Tool Automatically
Design Entry/Synth...	<None>	<None>	☐ Run this tool automatically to synthesize the current design
Simulation	ModelSim-Altera	VHDL	☐ Run gate-level simulation automatically after compilation
Board-Level	Timing	<None>	
	Symbol	<None>	
	Signal integrity	<None>	
	Boundary Scan	<None>	

< Back Next > Finish Cancel Help

Una vez creado el proyecto, agregar un diagrama esquemático.



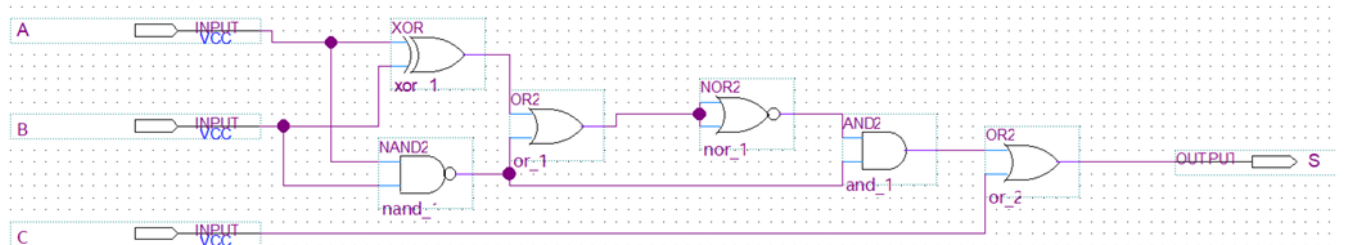
En el nuevo diagrama, agregar las siguientes compuertas XOR, NAND, OR, NOR, AND y OR en el apartado de Symbol, agregar 3 entradas y una salida :



Conecte las compuertas utilizando las herramientas en la parte superior:



Construye y compila el siguiente diagrama. Modifique el nombre de la segunda “OR” y coloque su apellido.



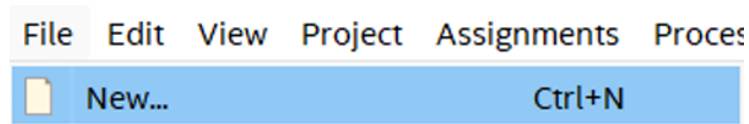
Nota

Verifica tus conexiones para no generar un fallo lógico.

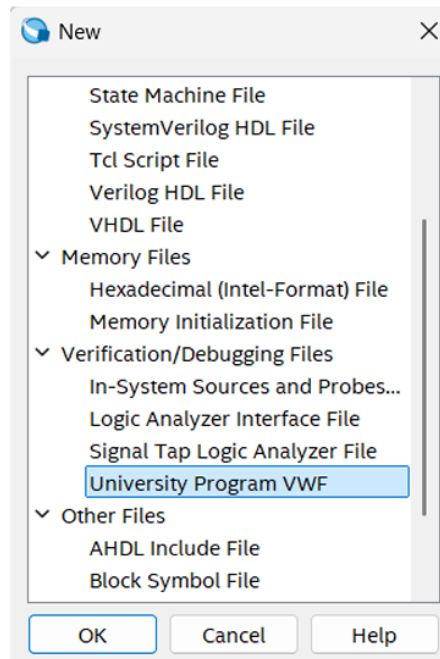
Ejercicio: Genere la tabla de verdad del circuito.

2. Simulación Básica

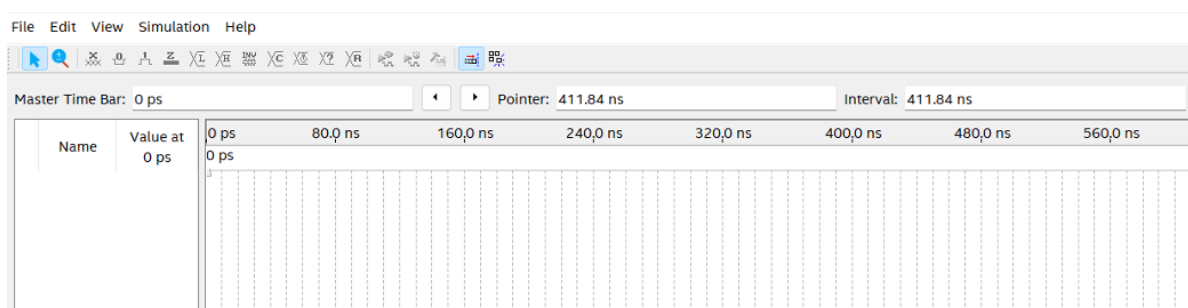
Utilizando el simulation Waveform Editor, cree un nuevo archivo:



Seleccione la opción “University Program VWF”



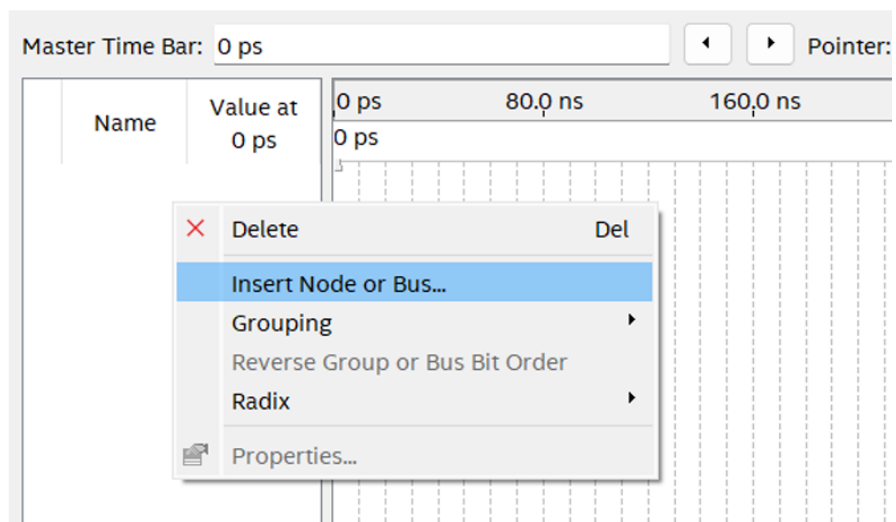
Verá una pantalla como la siguiente:



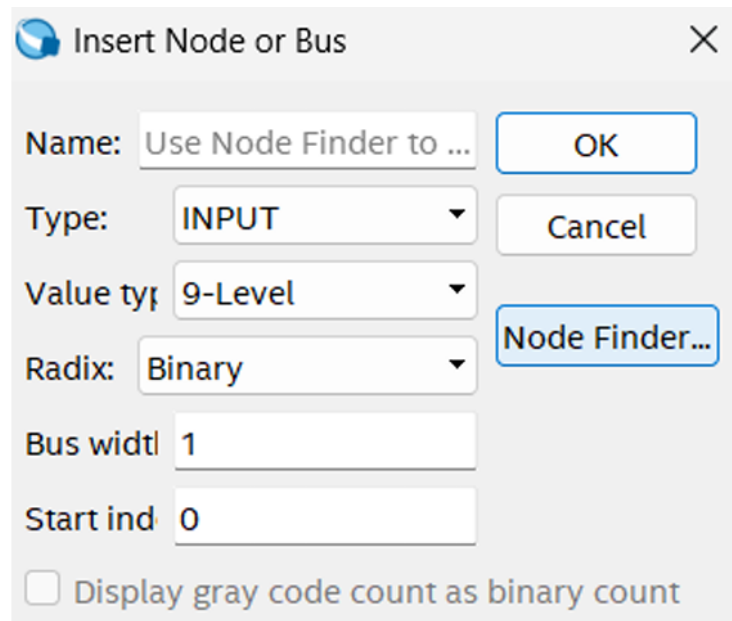
Con clic derecho sobre el menú blanco en la parte izquierda de la pantalla seleccione “Insert Node or Bus”

Nota

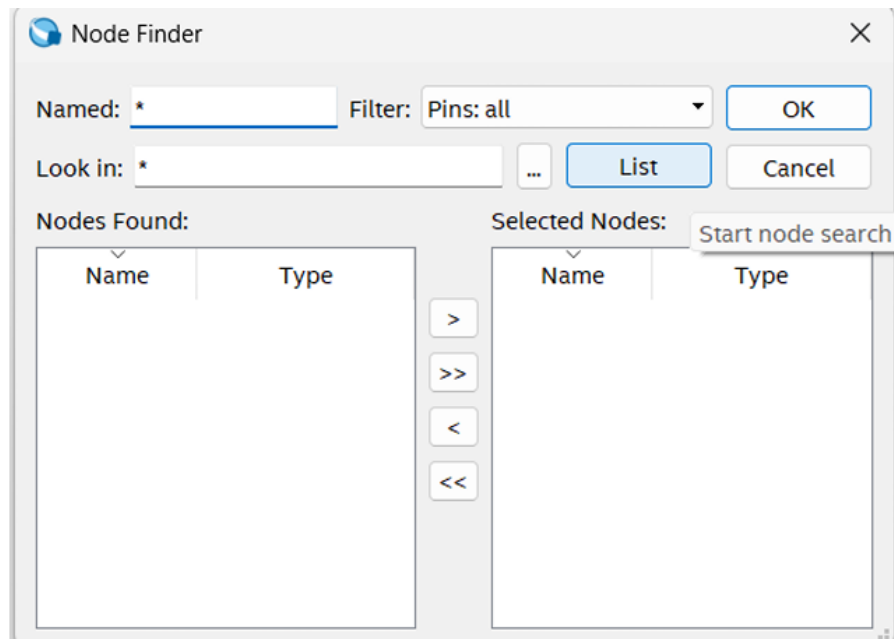
De igual manera, puede dar doble clic en el menú blanco.



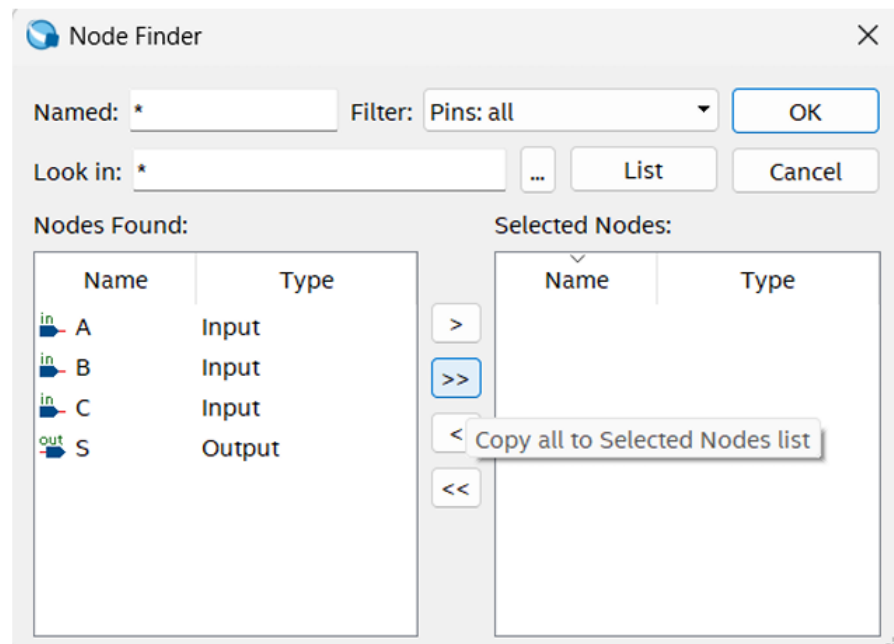
Selezione “Node Finder”



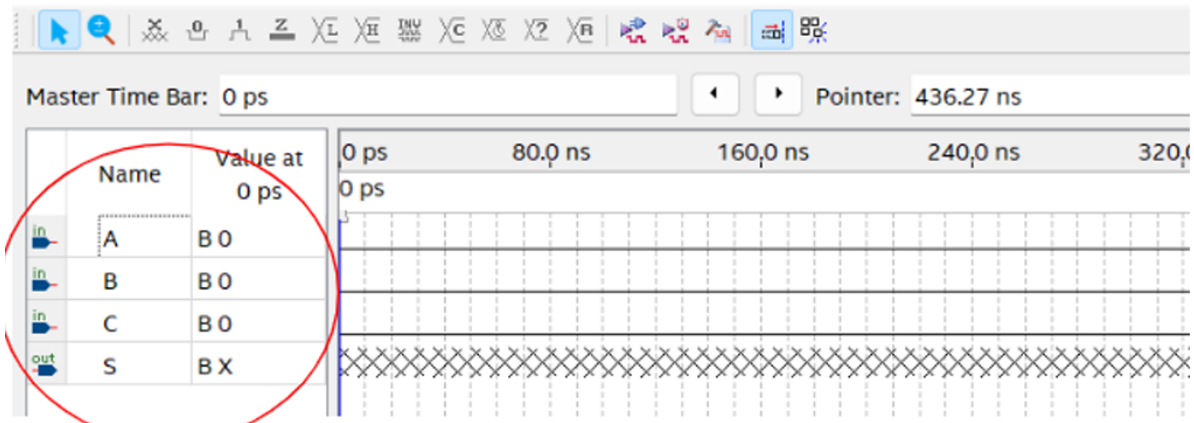
Selezione “List”



Le aparecerán las entradas y salidas de su sistema, posteriormente pulse “Copy all to Selected Nodes list”

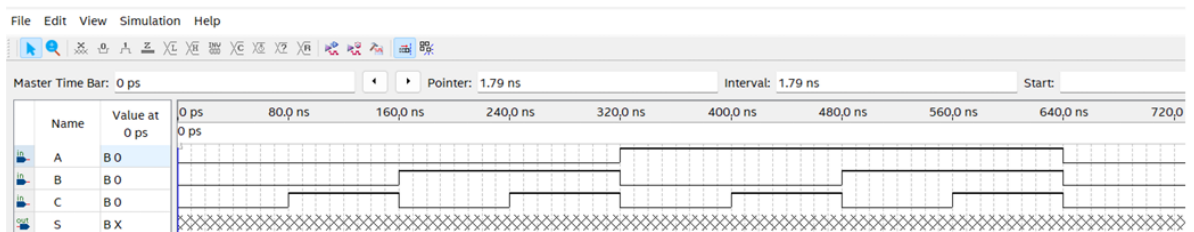


Seleccione “OK” en ambos menús y verifique la aparición de las entradas y salidas dentro de Waveform:

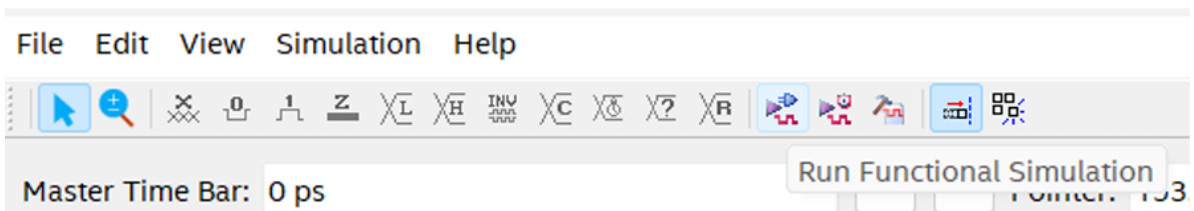


EN CADA SIMULACIÓN QUE REALICE DURANTE EL CURSO, PUEDE MODIFICAR ÚNICAMENTE LAS ENTRADAS.

Ejercicio: Ingrese todas las combinaciones posibles con sus tres entradas (000, 001, 010, ..., 111). Utilice las herramientas en la parte superior.



Finalmente ejecute la simulación:



Coloque una captura de su resultado y discuta sus resultados.